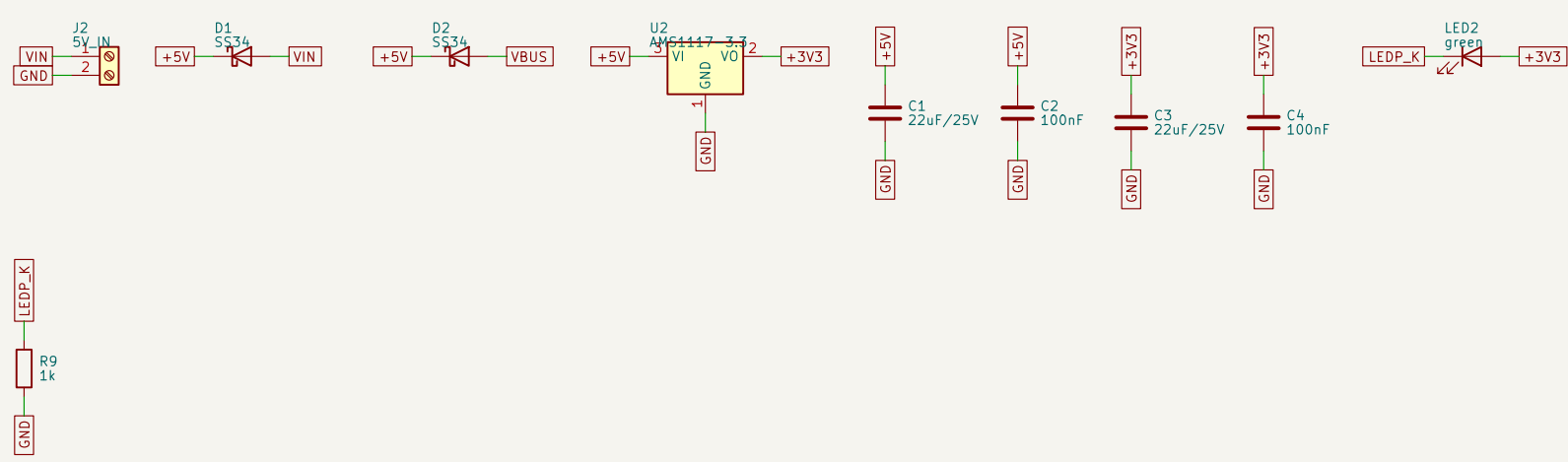
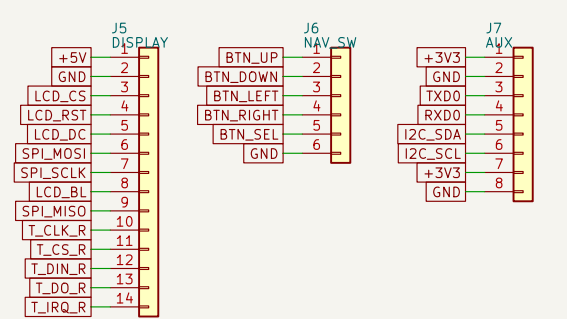


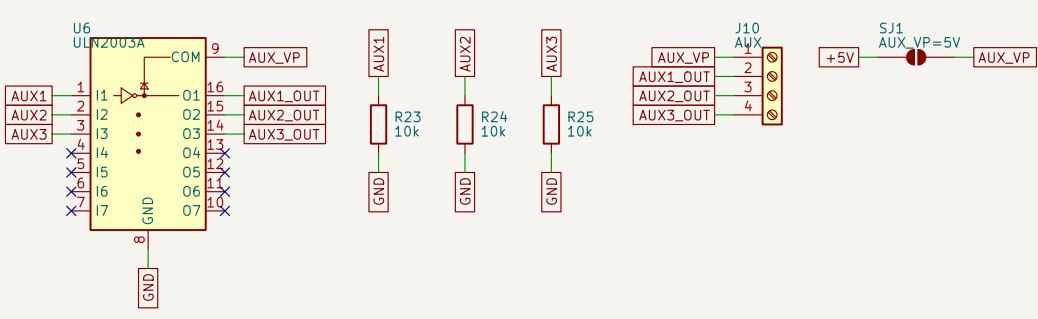
POWER IN
5V DC terminal or USB, Ored Schottky diodes



HEADERS
J5 display+touch (14-pin), J6 nav, J7 aux+I2C



AUX OUTPUT BANK
ULN2003 vent/purge/spare; COM-->AUX_VP, SJ1 links to +5V



NOTES – Bisque kiln controller, rev B

SSR terminals J4/J9: pin1 = SSR_EN (board +5V, watchdog-gated),
pin2 = the switched low side. Boot-safe: R7/R20 hold each MOSFET gate down while the ESP32 pins are high-impedance.
NOT opto-isolated – rev B tried that and reversed it: an opto only isolates if the SSR loop is powered off-board, and this board powers it.
TC1 terminal J3 / TC2 terminal J8: pin1 = K+, pin2 = K- – both float, biased near AGND only through each MAX31856's internal BIOS network. Ungrounded-junction probes required; two grounded-junction probes in one kiln would loop through it.

Nav switch J6 is panel-mounted: inputs use ESP32 pull-ups.

J11: IN1/IN2/IN3 (lid/gas-flow/spare) + GND – dry contact each channel to GND.

Display J5 (14-pin, ST77965 + XPT2046 touch module, LCD/MK1 MSP4021): 1=+5V 2=GND 3=C5 4=RS1 5=DC 6=SD0/MOSI 7=SCK 8=BL 9=SD0/MISO 10=CLK 11=+5V 12=CS 13=+5V 14=+5V 15=+5V 16=+5V 17=+5V 18=+5V 19=+5V 20=+5V 21=+5V 22=+5V 23=+5V 24=+5V 25=+5V 26=+5V 27=+5V 28=+5V 29=+5V 30=+5V 31=+5V 32=+5V 33=+5V 34=+5V 35=+5V 36=+5V 37=+5V 38=+5V 39=+5V 40=+5V 41=+5V 42=+5V 43=+5V 44=+5V 45=+5V 46=+5V 47=+5V 48=+5V 49=+5V 50=+5V 51=+5V 52=+5V 53=+5V 54=+5V 55=+5V 56=+5V 57=+5V 58=+5V 59=+5V 60=+5V 61=+5V 62=+5V 63=+5V 64=+5V 65=+5V 66=+5V 67=+5V 68=+5V 69=+5V 70=+5V 71=+5V 72=+5V 73=+5V 74=+5V 75=+5V 76=+5V 77=+5V 78=+5V 79=+5V 80=+5V 81=+5V 82=+5V 83=+5V 84=+5V 85=+5V 86=+5V 87=+5V 88=+5V 89=+5V 90=+5V 91=+5V 92=+5V 93=+5V 94=+5V 95=+5V 96=+5V 97=+5V 98=+5V 99=+5V 100=+5V 101=+5V 102=+5V 103=+5V 104=+5V 105=+5V 106=+5V 107=+5V 108=+5V 109=+5V 110=+5V 111=+5V 112=+5V 113=+5V 114=+5V 115=+5V 116=+5V 117=+5V 118=+5V 119=+5V 120=+5V 121=+5V 122=+5V 123=+5V 124=+5V 125=+5V 126=+5V 127=+5V 128=+5V 129=+5V 130=+5V 131=+5V 132=+5V 133=+5V 134=+5V 135=+5V 136=+5V 137=+5V 138=+5V 139=+5V 140=+5V 141=+5V 142=+5V 143=+5V 144=+5V 145=+5V 146=+5V 147=+5V 148=+5V 149=+5V 150=+5V 151=+5V 152=+5V 153=+5V 154=+5V 155=+5V 156=+5V 157=+5V 158=+5V 159=+5V 160=+5V 161=+5V 162=+5V 163=+5V 164=+5V 165=+5V 166=+5V 167=+5V 168=+5V 169=+5V 170=+5V 171=+5V 172=+5V 173=+5V 174=+5V 175=+5V 176=+5V 177=+5V 178=+5V 179=+5V 180=+5V 181=+5V 182=+5V 183=+5V 184=+5V 185=+5V 186=+5V 187=+5V 188=+5V 189=+5V 190=+5V 191=+5V 192=+5V 193=+5V 194=+5V 195=+5V 196=+5V 197=+5V 198=+5V 199=+5V 200=+5V 201=+5V 202=+5V 203=+5V 204=+5V 205=+5V 206=+5V 207=+5V 208=+5V 209=+5V 210=+5V 211=+5V 212=+5V 213=+5V 214=+5V 215=+5V 216=+5V 217=+5V 218=+5V 219=+5V 220=+5V 221=+5V 222=+5V 223=+5V 224=+5V 225=+5V 226=+5V 227=+5V 228=+5V 229=+5V 230=+5V 231=+5V 232=+5V 233=+5V 234=+5V 235=+5V 236=+5V 237=+5V 238=+5V 239=+5V 240=+5V 241=+5V 242=+5V 243=+5V 244=+5V 245=+5V 246=+5V 247=+5V 248=+5V 249=+5V 250=+5V 251=+5V 252=+5V 253=+5V 254=+5V 255=+5V 256=+5V 257=+5V 258=+5V 259=+5V 260=+5V 261=+5V 262=+5V 263=+5V 264=+5V 265=+5V 266=+5V 267=+5V 268=+5V 269=+5V 270=+5V 271=+5V 272=+5V 273=+5V 274=+5V 275=+5V 276=+5V 277=+5V 278=+5V 279=+5V 280=+5V 281=+5V 282=+5V 283=+5V 284=+5V 285=+5V 286=+5V 287=+5V 288=+5V 289=+5V 290=+5V 291=+5V 292=+5V 293=+5V 294=+5V 295=+5V 296=+5V 297=+5V 298=+5V 299=+5V 300=+5V 301=+5V 302=+5V 303=+5V 304=+5V 305=+5V 306=+5V 307=+5V 308=+5V 309=+5V 310=+5V 311=+5V 312=+5V 313=+5V 314=+5V 315=+5V 316=+5V 317=+5V 318=+5V 319=+5V 320=+5V 321=+5V 322=+5V 323=+5V 324=+5V 325=+5V 326=+5V 327=+5V 328=+5V 329=+5V 330=+5V 331=+5V 332=+5V 333=+5V 334=+5V 335=+5V 336=+5V 337=+5V 338=+5V 339=+5V 340=+5V 341=+5V 342=+5V 343=+5V 344=+5V 345=+5V 346=+5V 347=+5V 348=+5V 349=+5V 350=+5V 351=+5V 352=+5V 353=+5V 354=+5V 355=+5V 356=+5V 357=+5V 358=+5V 359=+5V 360=+5V 361=+5V 362=+5V 363=+5V 364=+5V 365=+5V 366=+5V 367=+5V 368=+5V 369=+5V 370=+5V 371=+5V 372=+5V 373=+5V 374=+5V 375=+5V 376=+5V 377=+5V 378=+5V 379=+5V 380=+5V 381=+5V 382=+5V 383=+5V 384=+5V 385=+5V 386=+5V 387=+5V 388=+5V 389=+5V 390=+5V 391=+5V 392=+5V 393=+5V 394=+5V 395=+5V 396=+5V 397=+5V 398=+5V 399=+5V 400=+5V 401=+5V 402=+5V 403=+5V 404=+5V 405=+5V 406=+5V 407=+5V 408=+5V 409=+5V 410=+5V 411=+5V 412=+5V 413=+5V 414=+5V 415=+5V 416=+5V 417=+5V 418=+5V 419=+5V 420=+5V 421=+5V 422=+5V 423=+5V 424=+5V 425=+5V 426=+5V 427=+5V 428=+5V 429=+5V 430=+5V 431=+5V 432=+5V 433=+5V 434=+5V 435=+5V 436=+5V 437=+5V 438=+5V 439=+5V 440=+5V 441=+5V 442=+5V 443=+5V 444=+5V 445=+5V 446=+5V 447=+5V 448=+5V 449=+5V 450=+5V 451=+5V 452=+5V 453=+5V 454=+5V 455=+5V 456=+5V 457=+5V 458=+5V 459=+5V 460=+5V 461=+5V 462=+5V 463=+5V 464=+5V 465=+5V 466=+5V 467=+5V 468=+5V 469=+5V 470=+5V 471=+5V 472=+5V 473=+5V 474=+5V 475=+5V 476=+5V 477=+5V 478=+5V 479=+5V 480=+5V 481=+5V 482=+5V 483=+5V 484=+5V 485=+5V 486=+5V 487=+5V 488=+5V 489=+5V 490=+5V 491=+5V 492=+5V 493=+5V 494=+5V 495=+5V 496=+5V 497=+5V 498=+5V 499=+5V 500=+5V 501=+5V 502=+5V 503=+5V 504=+5V 505=+5V 506=+5V 507=+5V 508=+5V 509=+5V 510=+5V 511=+5V 512=+5V 513=+5V 514=+5V 515=+5V 516=+5V 517=+5V 518=+5V 519=+5V 520=+5V 521=+5V 522=+5V 523=+5V 524=+5V 525=+5V 526=+5V 527=+5V 528=+5V 529=+5V 530=+5V 531=+5V 532=+5V 533=+5V 534=+5V 535=+5V 536=+5V 537=+5V 538=+5V 539=+5V 540=+5V 541=+5V 542=+5V 543=+5V 544=+5V 545=+5V 546=+5V 547=+5V 548=+5V 549=+5V 550=+5V 551=+5V 552=+5V 553=+5V 554=+5V 555=+5V 556=+5V 557=+5V 558=+5V 559=+5V 560=+5V 561=+5V 562=+5V 563=+5V 564=+5V 565=+5V 566=+5V 567=+5V 568=+5V 569=+5V 570=+5V 571=+5V 572=+5V 573=+5V 574=+5V 575=+5V 576=+5V 577=+5V 578=+5V 579=+5V 580=+5V 581=+5V 582=+5V 583=+5V 584=+5V 585=+5V 586=+5V 587=+5V 588=+5V 589=+5V 590=+5V 591=+5V 592=+5V 593=+5V 594=+5V 595=+5V 596=+5V 597=+5V 598=+5V 599=+5V 600=+5V 601=+5V 602=+5V 603=+5V 604=+5V 605=+5V 606=+5V 607=+5V 608=+5V 609=+5V 610=+5V 611=+5V 612=+5V 613=+5V 614=+5V 615=+5V 616=+5V 617=+5V 618=+5V 619=+5V 620=+5V 621=+5V 622=+5V 623=+5V 624=+5V 625=+5V 626=+5V 627=+5V 628=+5V 629=+5V 630=+5V 631=+5V 632=+5V 633=+5V 634=+5V 635=+5V 636=+5V 637=+5V 638=+5V 639=+5V 640=+5V 641=+5V 642=+5V 643=+5V 644=+5V 645=+5V 646=+5V 647=+5V 648=+5V 649=+5V 650=+5V 651=+5V 652=+5V 653=+5V 654=+5V 655=+5V 656=+5V 657=+5V 658=+5V 659=+5V 660=+5V 661=+5V 662=+5V 663=+5V 664=+5V 665=+5V 666=+5V 667=+5V 668=+5V 669=+5V 670=+5V 671=+5V 672=+5V 673=+5V 674=+5V 675=+5V 676=+5V 677=+5V 678=+5V 679=+5V 680=+5V 681=+5V 682=+5V 683=+5V 684=+5V 685=+5V 686=+5V 687=+5V 688=+5V 689=+5V 690=+5V 691=+5V 692=+5V 693=+5V 694=+5V 695=+5V 696=+5V 697=+5V 698=+5V 699=+5V 700=+5V 701=+5V 702=+5V 703=+5V 704=+5V 705=+5V 706=+5V 707=+5V 708=+5V 709=+5V 710=+5V 711=+5V 712=+5V 713=+5V 714=+5V 715=+5V 716=+5V 717=+5V 718=+5V 719=+5V 720=+5V 721=+5V 722=+5V 723=+5V 724=+5V 725=+5V 726=+5V 727=+5V 728=+5V 729=+5V 730=+5V 731=+5V 732=+5V 733=+5V 734=+5V 735=+5V 736=+5V 737=+5V 738=+5V 739=+5V 740=+5V 741=+5V 742=+5V 743=+5V 744=+5V 745=+5V 746=+5V 747=+5V 748=+5V 749=+5V 750=+5V 751=+5V 752=+5V 753=+5V 754=+5V 755=+5V 756=+5V 757=+5V 758=+5V 759=+5V 760=+5V 761=+5V 762=+5V 763=+5V 764=+5V 765=+5V 766=+5V 767=+5V 768=+5V 769=+5V 770=+5V 771=+5V 772=+5V 773=+5V 774=+5V 775=+5V 776=+5V 777=+5V 778=+5V 779=+5V 780=+5V 781=+5V 782=+5V 783=+5V 784=+5V 785=+5V 786=+5V 787=+5V 788=+5V 789=+5V 790=+5V 791=+5V 792=+5V 793=+5V 794=+5V 795=+5V 796=+5V 797=+5V 798=+5V 799=+5V 800=+5V 801=+5V 802=+5V 803=+5V 804=+5V 805=+5V 806=+5V 807=+5V 808=+5V 809=+5V 810=+5V 811=+5V 812=+5V 813=+5V 814=+5V 815=+5V 816=+5V 817=+5V 818=+5V 819=+5V 820=+5V 821=+5V 822=+5V 823=+5V 824=+5V 825=+5V 826=+5V 827=+5V 828=+5V 829=+5V 830=+5V 831=+5V 832=+5V 833=+5V 834=+5V 835=+5V 836=+5V 837=+5V 838=+5V 839=+5V 840=+5V 841=+5V 842=+5V 843=+5V 844=+5V 845=+5V 846=+5V 847=+5V 848=+5V 849=+5V 850=+5V 851=+5V 852=+5V 853=+5V 854=+5V 855=+5V 856=+5V 857=+5V 858=+5V 859=+5V 860=+5V 861=+5V 862=+5V 863=+5V 864=+5V 865=+5V 866=+5V 867=+5V 868=+5V 869=+5V 870=+5V 871=+5V 872=+5V 873=+5V 874=+5V 875=+5V 876=+5V 877=+5V 878=+5V 879=+5V 880=+5V 881=+5V 882=+5V 883=+5V 884=+5V 885=+5V 886=+5V 887=+5V 888=+5V 889=+5V 890=+5V 891=+5V 892=+5V 893=+5V 894=+5V 895=+5V 896=+5V 897=+5V 898=+5V 899=+5V 900=+5V 901=+5V 902=+5V 903=+5V 904=+5V 905=+5V 906=+5V 907=+5V 908=+5V 909=+5V 910=+5V 911=+5V 912=+5V 913=+5V 914=+5V 915=+5V 916=+5V 917=+5V 918=+5V 919=+5V 920=+5V 921=+5V 922=+5V 923=+5V 924=+5V 925=+5V 926=+5V 927=+5V 928=+5V 929=+5V 930=+5V 931=+5V 932=+5V 933=+5V 934=+5V 935=+5V 936=+5V 937=+5V 938=+5V 939=+5V 940=+5V 941=+5V 942=+5V 943=+5V 944=+5V 945=+5V 946=+5V 947=+5V 948=+5V 949=+5V 950=+5V 951=+5V 952=+5V 953=+5V 954=+5V 955=+5V 956=+5V 957=+5V 958=+5V 959=+5V 960=+5V 961=+5V 962=+5V 963=+5V 964=+5V 965=+5V 966=+5V 967=+5V 968=+5V 969=+5V 970=+5V 971=+5V 972=+5V 973=+5V 974=+5V 975=+5V 976=+5V 977=+5V 978=+5V 979=+5V 980=+5V 981=+5V 982=+5V 983=+5V 984=+5V 985=+5V 986=+5V 987=+5V 988=+5V 989=+5V 990=+5V 991=+5V 992=+5V 993=+5V 994=+5V 995=+5V 996=+5V 997=+5V 998=+5V 999=+5V 1000=+5V 1001=+5V 1002=+5V 1003=+5V 1004=+5V 1005=+5V 1006=+5V 1007=+5V 1008=+5V 1009=+5V 1010=+5V 1011=+5V 1012=+5V 1013=+5V 1014=+5V 1015=+5V 1016=+5V 1017=+5V 1018=+5V 1019=+5V 1020=+5V 1021=+5V 1022=+5V 1023=+5V 1024=+5V 1025=+5V 1026=+5V 1027=+5V 1028=+5V 1029=+5V 1030=+5V 1031=+5V 1032=+5V 1033=+5V 1034=+5V 1035=+5V 1036=+5V 1037=+5V 1038=+5V 1039=+5V 1040=+5V 1041=+5V 1042=+5V 1043=+5V 1044=+5V 1045=+5V 1046=+5V 1047=+5V 1048=+5V 1049=+5V 1050=+5V 1051=+5V 1052=+5V 1053=+5V 1054=+5V 1055=+5V 1056=+5V 1057=+5V 1058=+5V 1059=+5V 1060=+5V 1061=+5V 1062=+5V 1063=+5V 1064=+5V 1065=+5V 1066=+5V 1067=+5V 1068=+5V 1069=+5V 1070=+5V 1071=+5V 1072=+5V 1073=+5V 1074=+5V 1075=+5V 1076=+5V 1077=+5V 1078=+5V 1079=+5V 1080=+5V 1081=+5V 1082=+5V 1083=+5V 1084=+5V 1085=+5V 1086=+5V 1087=+5V 1088=+5V 1089=+5V 1090=+5V 1091=+5V 1092=+5V 1093=+5V 1094=+5V 1095=+5V 1096=+5V 1097=+5V 1098=+5V 1099=+5V 1100=+5V 1101=+5V 1102=+5V 1103=+5V 1104=+5V 1105=+5V 1106=+5V 1107=+5V 1108=+5V 1109=+5V 1110=+5V 1111=+5V 1112=+5V 1113=+5V 1114=+5V 1115=+5V 1116=+5V 1117=+5V 1118=+5V 1119=+5V 1120=+5V 1121=+5V 1122=+5V 1123=+5V 1124=+5V 1125=+5V 1126=+5V 1127=+5V 1128=+5V 1129=+5V 1130=+5V 1131=+5V 1132=+5V 1133=+5V 1134=+5V 1135=+5V 1136=+5V 1137=+5V 1138=+5V 1139=+5V 1140=+5V 1141=+5V 1142=+5V 1143=+5V 1144=+5V 1145=+5V 1146=+5V 1147=+5V 1148=+5V 1149=+5V 1150=+5V 1151=+5V 1152=+5V 1153=+5V 1154=+5V 1155=+5V 1156=+5V 1157=+5V 1158=+5V 1159=+5V 1160=+5V 1161=+5V 1162=+5V 1163=+5V 1164=+5V 1165=+5V 1166=+5V 1167=+5V 1168=+5V 1169=+5V 1170=+5V 1171=+5V 1172=+5V 1173=+5V 1174=+5V 1175=+5V 1176=+5V 1177=+5V 1178=+5V 1179=+5V 1180=+5V 1181=+5V 1182=+5V 1183=+5V 1184=+5V 1185=+5V 1186=+5V 1187=+5V 1188=+5V 1189=+5V 1190=+5V 1191=+5V 1192=+5V 1193=+5V 1194=+5V 1195=+5V 1196=+5V 1197=+5V 1198=+5V 1199=+5V 1200=+5V 1201=+5V 1202=+5V 1203=+5V 1204=+5V 1205=+5V 1206=+5V 1207=+5V 1208=+5V 1209=+5V 1210=+5V 1211=+5V 1212=+5V 1213=+5V 1214=+5V 1215=+5V 1216=+5V 1217=+5V 1218=+5V 1219=+5V 1220=+5V 1221=+5V 1222=+5V 1223=+5V 1224=+5V 1225=+5V 1226=+5V 1227=+5V 1228=+5V 1229=+5V 1230=+5V 1231=+5V 1232=+5V 1233=+5V 1234=+5V 1235=+5V 1236=+5V 1237=+5V 1238=+5V 1239=+5V 1240=+5V 1241=+5V 1242=+5V 1243=+5V 1244=+5V 1245=+5V 1246=+5V 1247=+5V 1248=+5V 1249=+5V 1250=+5V 1251=+5V 1252=+5V 1253=+5V 1254=+5V 1255=+5V 1256=+5V 1257=+5V 1258=+5V 1259=+5V 1260=+5V 1261=+5V 1262=+5V 1263=+5V 1264=+5V 1265=+5V 1266=+5V 1267=+5V 1268=+5V 1269=+5V 1270=+5V 1271=+5V 1272=+5V 1273=+5V 1274=+5V 1275=+5V 1276=+5V 1277=+5V 1278=+5V 1279=+5V 1280=+5V 1281=+5V 1282=+5V 1283=+5V 1284=+5V 1285=+5V 1286=+5V 1287=+5V 1288=+5V 1289=+5V 1290=+5V 1291=+5V 1292=+5V 1293=+5V 1294=+5V 1295=+5V 1296=+5V 1297=+5V 1298=+5V 1299=+5V 1300=+5V 1301=+5V 1302=+5V 1303=+5V 1304=+5V 1305=+5V 1306=+5V 1307=+5V 1308=+5V 1309=+5V 1310=+5V 1311=+5V 1312=+5V 1313=+5V 1314=+5V 1315=+5V 1316=+5V 1317=+5V 1318=+5V 1319=+5V 1320=+5V 1321=+5V 1322=+5V 1323=+5V 1324=+5V 1325=+5V 1326=+5V 1327=+5V 1328=+5V 1329=+5V 1330=+5V 1331=+5V 1332=+5V 1333=+5V 1334=+5V 1335=+5V 1336=+5V 1337=+5V 1338=+5V 1339=+5V 1340=+5V 1341=+5V 1342=+5V 1343=+5V 1344=+5V 1345=+5V 1346=+5V 1347=+5V 1348=+5V 1349=+5V 1350=+5V 1351=+5V 1352=+5V 1353=+5V 1354=+5V 1355=+5V 1356=+5V 1357=+5V 1358=+5V 1359=+5V 1360=+5V 1361=+5V 1362=+5V 1363=+5V 1364=+5V 1365=+5V 1366=+5V 1367=+5V 1368=+5V 1369=+5V 1370=+5V 1371=+5V 1372